Solstice® 452A

000000022311

ฉบับที่ 1.1	วันที่เผยแพร่ครั้งแรก 08/17/2025	วันที่แก้ไข 02/18/2026	วันที่พิมพ์ 06/27/2026

1. ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมี/ผลิตภัณฑ์ และบริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่าย

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ชื่อการค้า	:	Solstice® 452A
หมายเลข	:	000000022311
ข้อแนะนำและข้อจำกัดต่างๆในการใช้สารเคมี	:	ก๊าซทำความเย็น
ผู้ผลิต/ผู้จัดจำหน่าย	:	Solstice Trading (Shanghai) Co., Ltd. No.69 Xi Ya Rd, Shanghai, 31 200131 CN
หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ:	:	800-522-8001 +1-973-455-6300 (วันจันทร์ศุกร์ 9:00 am - 5:00 pm)
ในกรณีของการโทรฉุกเฉิน	:	**ทางการแพทย์: 1 866-479-8788 หรือ +1 303-739-1378**
	:	**การขนส่ง C): 1-800-424-9300 หรือ +1-703-527-3887** **ในประเทศไทย: 1800014808**

2. การบ่งชี้ความเป็นอันตราย

การจำแนกประเภทสารเดี่ยวหรือสารผสม

การจำแนกประเภทสารเดี่ยวหรือสารผสม	:	ก๊าซภายใต้ความดัน, ก๊าซเหลว ความเป็นอันตรายเฉียบพลันต่อสิ่งแวดล้อมในน้ำ, ประเภทย่อย 3

องค์ประกอบของฉลาก GHS รวมทั้ง ข้อความเตือน

สัญลักษณ์ :



คำสัญญาณ : ระวัง

ข้อความแสดงความเป็นอันตราย : ก๊าซบรรจุภายใต้ความดันอาจระเบิดได้เมื่อได้รับความร้อน
เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ

ข้อความที่แสดงข้อควรระวัง : **การป้องกัน:**
หลีกเลี่ยงการรั่วไหลสู่สิ่งแวดล้อม

การจัดเก็บ:
ป้องกันจากแสงแดด เก็บในสถานที่มีการระบายอากาศได้ดี

การกำจัด:
กำจัดสิ่งที่บรรจุ/ ภาชนะ ในโรงกำจัดของเสียที่ได้รับการรับรอง

ความเป็นอันตรายอื่นที่ไม่ได้เป็นผลจากการจำแนกตามระบบ : เปิดรับแสงมากเกินไปอาจทำให้เกิดผลกระทบระบบประสาทส่วนกลาง ได้แก่อาการง่วงนอนและมึน เปิดรับแสงมากเกินไปอาจทำให้เกิดการรวมหัวใจ
ทำให้เกิดอาการขาดอากาศหายใจเมื่อมีความเข้มข้นสูง ผู้ป่วยจะไม่รู้ว่าตัวว่ากำลังหายใจไม่ออก

3. องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม

ลักษณะของสารเคมี : สารผสม

ชื่อทางเคมี	หมายเลข CAS	ความเข้มข้น
ก๊าซอีเทน ห้า fluoro Pentafluoroethane	354-33-6	59.00 %
2,3,3,3-เตตระฟลูออโรพร็อพ-1-อีน 2,3,3,3-Tetrafluoroprop-1-ene	754-12-1	30.00 %

ไดฟลูออโรมีเทน Difluoromethane	75-10-5	11.00 %

4. มาตรการปฐมพยาบาล

คำแนะนำทั่วไป	:	ผู้ให้การปฐมพยาบาลจำเป็นต้องปกป้องตัวเอง ให้ย้ายออกจากบริเวณที่อันตราย ถอดเสื้อผ้าที่มีการปนเปื้อนทั้งหมดออกทันที
ถ้าหายใจเข้าไป	:	เคลื่อนย้ายไปยังที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์ ถ้าการหายใจผิดปกติหรือหยุด ให้ใช้เครื่องช่วยหายใจ ใช้ออกซิเจนที่จำเป็นให้ผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นปัจจุบัน ไปพบแพทย์ ห้ามให้ยาที่มีหมู่อะดรีนาลีน-เอฟีดริน
ถ้าสัมผัสทางผิวหนัง	:	เมื่อสัมผัสกับผิวหนัง ล้างออกทันทีด้วยน้ำปริมาณมาก ถ้าหลักฐานของอาการบวมเป็นน้ำเหลืองไม่อาบน้ำ (ไม่ถู) ด้วยน้ำอุ่น (ไม่ร้อน) หากน้ำไม่สามารถใช้ได้อยู่บนหน้าปกด้วยผ้าสะอาดหรือซอฟต์แวร์ ถ้ายังคงมีอาการ ให้ปรึกษาแพทย์
ถ้าเข้าตา	:	ล้างด้วยน้ำจำนวนมากทันที รวมทั้งใต้เปลือกตาด้วย อย่างน้อย 15 นาที ในกรณีของน้ำเย็นกัดควรจะอุ่นไม่ร้อน ถ้ายังคงมีอาการ ให้ปรึกษาแพทย์
ถ้ากลืนกิน	:	ในฐานะที่เป็นผลิตภัณฑ์เหล่านี้เป็นก๊าซอ้างอิงไปยังส่วนการสูดดม ห้ามทำให้อาเจียนโดยไม่ได้รับการแนะนำจากแพทย์ โทรตามแพทย์ทันที
คำแนะนำสำหรับแพทย์	:	เนื่องจากการรบกวนที่เป็นไปได้ของจังหวะการเต้นของหัวใจ, ยาเสพติด catecholamine เช่น epinephrine ควรใช้ด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษและเฉพาะในสถานการณ์ของการช่วยชีวิตฉุกเฉิน การรักษามากเกินไปควรจะผู้กำกับที่ควบคุมอาการและเงื่อนไขทางคลินิก

รักษาบริเวณที่ถูกความเย็นกัดถ้าจำเป็น

5. มาตรการผจญเพลิง

สารดับเพลิงที่เหมาะสม	:	ผลิตภัณฑ์นี้ไม่ไวไฟ ASHRAE 34 ที่ฉีดน้ำ โฟมสังเคราะห์ชนิดต้านทานแอลกอฮอล์ คาร์บอนไดออกไซด์ สารดับเพลิงชนิดผง การใช้มาตรการดับเพลิงที่เหมาะกับสภาวะแวดล้อมเฉพาะที่และสิ่งแวดล้อมรอบๆ
ความเป็นอันตรายเฉพาะขณะผจญเพลิง	:	สิ่งที่บรรจุอยู่ภายใต้ความดัน ผลิตภัณฑ์นี้ไม่ไวไฟที่อุณหภูมิและความดันบรรยากาศ อย่างไรก็ตามสารนี้สามารถลุกติดไฟได้เมื่อผสมกับอากาศภายใต้แรงกดดันและเผชิญกับแหล่งกำเนิดไฟที่แข็งแกร่ง บรรจุภัณฑ์อาจฉีกขาดเมื่อได้รับความร้อน หล่อเย็นภาชนะบรรจุที่ใกล้ไฟโดยใช้ที่ฉีดน้ำ ห้ามปล่อยน้ำจากการดับเพลิงไหลลงท่อระบายน้ำหรือแหล่งน้ำ ไอมีน้ำหนักมากกว่าอากาศและสามารถทำให้ขาดอากาศหายใจได้ โดยการลดปริมาณของก๊าซออกซิเจนที่ต้องใช้ในการหายใจ ไฟอาจทำให้เกิดการปลดปล่อยของ สารประกอบที่ประกอบด้วยแฮโลเจน ไฮโดรเจน ฟลูออไรด์ คาร์บอนิลฮาไลด์ คาร์บอน ออกไซด์
อุปกรณ์ป้องกันพิเศษสำหรับนักผจญเพลิง	:	ในกรณีที่มีอัคคีภัย และ/หรือ การระเบิดเกิดขึ้น ห้ามสูดควันเข้าไป สวมเครื่องช่วยหายใจเครื่องช่วยหายใจชนิดที่มีถังอากาศในตัวและชุดป้องกัน ปกป้องผิวหนังจากที่ติดต่อ

6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหกรั่วไหลของสาร

คำเตือนสำหรับบุคคล อุปกรณ์ป้องกัน และวิธีรับมือเหตุการณ์	:	อพยพผู้คนไปยังบริเวณที่ปลอดภัยทันที อพยพคนออกจากบริเวณที่มีการหกหรือรั่วไหล ควรอยู่บริเวณเหนือลม

ฉุกเฉิน		สวมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล คนที่ไม่มีการป้องกันจะต้องเก็บไว้ออกไป กำจัดแหล่งในการติดไฟทั้งหมด หลีกเลี่ยงการสัมผัสทางผิวหนังกับของเหลวที่รั่วไหล(อันตรายจากการถูกความเย็นกัด) ระบายอากาศในพื้นที่ หลังจากถูกปลดปล่อยจะกระจายตัวในอากาศ ไอมีน้ำหนักมากกว่าอากาศและสามารถทำให้ขาดอากาศหายใจได้โดยการลดปริมาณของก๊าซออกซิเจนที่ต้องใช้ในการหายใจ หลีกเลี่ยงการสะสมของไอระเหยในพื้นที่ต่ำ บุคลากรที่ไม่มีการป้องกันไม่ควรกลับมาจนถึงอากาศได้รับการทดสอบและมุ่งมั่นที่ปลอดภัย ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปริมาณออกซิเจนคือ> = 19.5%
ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม	:	ป้องกันการรั่วไหลอย่าให้ขยายวงออกไป ถ้าสามารถทำได้อย่างปลอดภัย ผลิตภัณฑ์นี้จะระเหยได้ง่าย
วิธีการและวัสดุสำหรับกักเก็บและทำความสะอาด	:	ระบายอากาศในพื้นที่

7. การขนถ่าย เคลื่อนย้าย ใช้งาน และเก็บรักษา

การจัดการ

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยในการขนถ่าย เคลื่อนย้าย ใช้งาน และเก็บรักษา	:	ขนย้ายด้วยความระมัดระวัง หลีกเลี่ยงการสูดหายใจเอาไอระเหยหรือไอหมอกเข้าไป ห้ามให้สารเข้าตา โดนผิวหนังหรือเสื้อผ้า สวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ใช้ในบริเวณที่ระบายอากาศดีเท่านั้น ภาชนะอัดความดัน ป้องกันไม่ให้ถูกแสงแดดและห้ามโดนอุณหภูมิสูงเกินกว่า 50 C ปฏิบัติตามข้อควรระวังความปลอดภัยทุกมาตรฐานสำหรับการจัดการและการใช้การบีบอัดถังก๊าซ ใช้ถังรับอนุญาตอย่างถูกต้องเฉพาะสำหรับก๊าซที่ถูกบีบอัด ป้องกันถังจากความเสียหายทางกายภาพ อย่าเจาะหรือถังวางให้พวกเขาเพื่อเปิดเปลวไฟหรือความร้อนมากเกินไป ห้ามนำของมีคมมาทิ่มแทงหรือเผาไฟ แม้ว่าจะใช้หมดแล้ว ห้ามฉีดพ่น

ไปยังเปลวไฟหรือหลอดไฟ
ห้ามเปิดฝาเกลียวจนกว่าจะพร้อมใช้งาน
ปิดฝาหลังจากใช้แล้วเสมอ

ข้อแนะนำในการป้องกันไฟไหม้และการระเบิด : ผลิตภัณฑ์นี้ไม่ไวไฟ
สามารถก่อให้เกิดสารผสมที่ติดไฟได้ง่ายกับอากาศที่ความดันสูงกว่าความดันบรรยากาศ
มาตรการทั่วไปในการป้องกันไฟไหม้

การจัดเก็บ

สภาวะการเก็บรักษาอย่างปลอดภัย รวมทั้งข้อห้ามในการเก็บรักษาสารที่เข้ากันไม่ได้ : ภาชนะอัดความดัน ป้องกันไม่ให้ถูกแสงแดดและห้ามโดนอุณหภูมิสูงเกินกว่า 50 C นอกจากนี้เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์หมดแล้วห้ามเปิดภาชนะโดยใช้แรงหรือนำไปเผาไฟ
ปิดฝาของภาชนะให้แน่น เก็บในที่แห้ง เย็นและมีอากาศถ่ายเทสะดวก
ห้องเก็บอุปกรณ์จะต้องมีการระบายอากาศอย่างถูกต้อง
ให้มีการระบายอากาศที่เพียงพอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ที่กำหนดไว้
ป้องกันถังจากความเสียหายทางกายภาพ

8. การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกันส่วนบุคคล

ส่วนประกอบที่มีค่าควบคุมในสถานที่ทำงาน

ส่วนประกอบ	หมายเลข CAS	ค่า	ค่าต่างๆ ที่ใช้ควบคุม	ปรับให้เป็นปัจจุบัน	ฐานอ้างอิง
ก๊าซอีเทน ห้า fluoro Pentafluoroethane	354-33-6	TWA : ค่าจำกัดเฉลี่ยตลอดเวลาการทำงาน	(1,000 ppm)		Solstice:จำกัดก่อตั้งขึ้นโดย Solstice Advanced Materials

		TWA : ค่าจำกัดเฉลี่ยตลอดเวลาการทำงาน	4,900 mg/m3 (1,000 ppm)	2007	WEEL:US. Workplace Environmental Exposure Level (WEEL) Guides
2,3,3,3-เตตระฟลูออโรพร็อพ-1-อีน 2,3,3,3-Tetrafluoroprop-1-ene	754-12-1	TWA : ค่าจำกัดเฉลี่ยตลอดเวลาการทำงาน	(500 ppm)	03 15 2010	Solstice:จำกัดก่อตั้งขึ้นโดย Solstice Advanced Materials
		STEL : ปริมาณสูงสุดของสารที่รับเข้าสู่ร่างกายได้ในระยะสั้น	(1,500 ppm)	03 15 2010	Solstice:จำกัดก่อตั้งขึ้นโดย Solstice Advanced Materials
		TWA : ค่าจำกัดเฉลี่ยตลอดเวลาการทำงาน	(500 ppm)	2009	WEEL:US. Workplace Environmental Exposure Level (WEEL) Guides
ไดฟลูออโรมีเทน Difluoromethane	75-10-5	TWA : ค่าจำกัดเฉลี่ยตลอดเวลาการทำงาน	(1,000 ppm)	1994	Solstice:จำกัดก่อตั้งขึ้นโดย Solstice Advanced Materials

		TWA : ค่าจำกัดเฉลี่ยตลอดเวลาการทำงาน	2,200 mg/m3 (1,000 ppm)	2007	WEEL:US. Workplace Environmental Exposure Level (WEEL) Guides

การควบคุมทางวิศวกรรมที่เหมาะสม

การระบายห้องปกติจะเพียงพอสำหรับการเก็บและการจัดการของผลิตภัณฑ์
ทำไส้การทำงานเท่านั้นที่สถานี ด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกการระบายไอเสีย

มาตรการในการป้องกันส่วนบุคคล เช่น อุปกรณ์การป้องกันส่วนบุคคล (PPE)

การป้องกันระบบทางเดินหายใจ : ในกรณีที่มีการระบายอากาศไม่เพียงพอ สวมเครื่องช่วยหายใจที่เหมาะสม
สวมเครื่องช่วยหายใจแบบความดันบวก
ไอมีน้ำหนักมากกว่าอากาศและสามารถทำให้ขาดอากาศหายใจได้
โดยการลดปริมาณของก๊าซออกซิเจนที่ต้องใช้ในการหายใจ
สำหรับงานกู้ภัย และบำรุงรักษาในถังเก็บให้ใช้อุปกรณ์ช่วยหายใจแบบมีถังในตัว

การป้องกันดวงตา : สวมใส่ตามความเหมาะสม
แว่นตานิรภัยแบบป้องกันด้านข้าง
ถ้ามีแนวโน้มเกิดการกระเด็น ให้ใส่:
แว่นตาหรือกระบังหน้าช่วยป้องกันอันตรายต่อดวงตาได้อย่างสมบูรณ์

การป้องกันผิวหนังและลำตัว : สวมอุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสม
สวมใส่ตามความเหมาะสม
ชุดป้องกันอันตราย

มาตรการด้านสุขอนามัย : ใช้งานตามมาตรฐานด้านสุขอนามัยที่ดีของโรงงานอุตสาหกรรมและตามแนวปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย
ให้มีการระบายอากาศที่เพียงพอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ที่กำหนดไว้
หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนัง ตา และเสื้อผ้า
ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนและทำความสะอาดก่อนนำมาใช้อีกครั้ง

เสื้อผ้าที่ใช้ในการทำงานควรแยกเก็บเป็นสัดส่วน
มือใช้ ไม่กิน เครื่องดื่ม หรือสูบบุหรี่

9. คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี

สถานะทางกายภาพ	:	ก๊าซเหลว
สี	:	ใส ไม่มีสี
กลิ่น	:	อ่อน คล้ายอีเธอร์
ค่าขีดจำกัดของกลิ่นที่รับได้	:	หมายเหตุ: ไม่มีข้อมูล
ค่าความเป็นกรด-ด่าง	:	หมายเหตุ: ไม่มีข้อมูล
จุดหลอมเหลว/ ช่วงของจุดหลอมเหลว	:	หมายเหตุ: ไม่มีข้อมูล
จุดเดือด/ช่วงของจุดเดือด	:	หมายเหตุ: ไม่มีข้อมูล
จุดวาบไฟ	:	หมายเหตุ: ไม่เกี่ยวข้อง
ความสามารถในการลุกติดไฟ	:	ไม่ลุกติดไฟ
ขีดจำกัดต่ำสุดของความไวไฟ	:	หมายเหตุ: ไม่เกี่ยวข้อง
ขีดจำกัดสูงสุดของความไวไฟ	:	หมายเหตุ: ไม่เกี่ยวข้อง
ความดันไอ	:	1.07 MPa ที่ 21.1 ฐC(70.0 000107)
ความหนาแน่นไอ	:	หมายเหตุ: ไม่มีข้อมูล

ความหนาแน่น	:	1.14 g/cm3
ความสามารถในการละลายในน้ำ	:	หมายเหตุ: ละได้
ค่าสัมประสิทธิ์การละลายของสารในชั้นของเอ็น-ออกทานอล/น้ำ	:	หมายเหตุ: ไม่มีข้อมูล
อุณหภูมิจุดติดไฟ	:	หมายเหตุ: ไม่มีข้อมูล
อุณหภูมิของการสลายตัว	:	หมายเหตุ: ไม่มีข้อมูล

10. ความเสถียรและการเกิดปฏิกิริยา

ความเสถียรทางเคมี	:	เสถียรภายใต้สภาวะปกติ
ความเป็นไปได้ในเกิดปฏิกิริยาอันตราย	:	ไม่เกิดปฏิกิริยา Polymerization ที่เป็นอันตราย
สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง	:	ภาชนะอัดความดัน ป้องกันไม่ให้ถูกแสงแดดและห้ามโดนอุณหภูมิสูงเกินกว่า 50 C สารสลายตัวเมื่อสัมผัสกับอุณหภูมิสูง ความเสี่ยงบางอย่างอาจจะคาดหวังสำหรับวิวัฒนาการที่เป็นพิษและมีฤทธิ์กัดกร่อนผลิตภัณฑ์จากการสลายตัว สามารถก่อให้เกิดสารผสมที่ติดไฟได้ง่ายกับอากาศที่ความดันสูงกว่าความดันบรรยากาศ ไม่ผสมกับออกซิเจนหรืออากาศเหนือความดันบรรยากาศ
วัสดุที่เข้ากันไม่ได้ที่ต้องหลีกเลี่ยง	:	โลหะแอลคาไลน์ ตัวแทนออกซิไดซ์ (ตัวอย่างเช่นเปอร์ออกไซด์ตกค้างอยู่ในผลิตภัณฑ์ยางแห้ง) ผงโลหะ ที่มีขนาดอนุภาคละเอียด (เช่นอะลูมิเนียม แมกนีเซียม หรือสังกะสี)
อันตรายของสารที่เกิดจากการสลายตัว	:	ในกรณีไฟไหม้ จะมีผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการย่อยสลายที่อันตรายเกิดขึ้นได้แก่:

สารประกอบที่ประกอบด้วยแฮโลเจน
ไฮโดรเจน ฟลูออไรด์
คาร์บอนิลฮาไลด์
คาร์บอนมอนออกไซด์
คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)

11. ข้อมูลด้านพิษวิทยา

ข้อมูลเกี่ยวกับช่องทางการสัมผัสที่อาจเป็นไปได้	:	ถ้าหายใจเข้าไป, ถ้าเข้าตา, ถ้าสัมผัสทางผิวหนัง, ถ้ากลืนกิน
ความเป็นพิษเฉียบพลับเมื่อกลืนกิน	:	หมายเหตุ: ไม่มีข้อมูล
ความเป็นพิษเฉียบพลับเมื่อหายใจเข้าไป	:	หมายเหตุ: ไม่มีข้อมูล
ความเป็นพิษเฉียบพลับเมื่อสัมผัสผิวหนัง	:	หมายเหตุ: ไม่มีข้อมูล
การกัดกร่อน และการระคายเคืองต่อผิวหนัง	:	หมายเหตุ: ไม่มีข้อมูล
การทำลายดวงตาอย่างรุนแรงและการระคายเคืองต่อดวงตา	:	หมายเหตุ: ไม่มีข้อมูล
สารทำให้ไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้ต่อผิวหนัง	:	หมายเหตุ: ไม่มีข้อมูล
การทำให้ไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้ต่อระบบทางเดินหายใจ	:	หมายเหตุ: ไม่มีข้อมูล

ความเป็นพิษที่เกิดจากการได้รับสารซ้ำๆ

ก๊าซอีเทน ห้า fluoro	:	ชนิดของสัตว์ทดลอง: หนู ช่องทางการให้สาร: ถ้าหายใจเข้าไป ระยะเวลารับสัมผัส: (4 Weeks) NOEL (ระดับที่สังเกตไม่พบผลกระทบ): 50000 ppm ความเป็นพิษแบบกึ่งเรื้อรัง

2,3,3,3-เตตระฟลูออโรพร็อพ-1-อีน	:	ชนิดของสัตว์ทดลอง: หนู ช่องทางการให้สาร: ถ้าหายใจเข้าไป ระยะเวลารับสัมผัส: (2 Weeks) ระดับที่สังเกตไม่พบผลกระทบ: 50000 ppm วิธีการ: แนวปฏิบัติการทดสอบ OECD 412 ชนิดของสัตว์ทดลอง: หนู ช่องทางการให้สาร: ถ้าหายใจเข้าไป ระยะเวลารับสัมผัส: (4 Weeks) NOAEL (ความเข้มข้นสูงสุดของสารที่ไม่ก่อให้เกิดผลข้างเคียง): 50000 ppm วิธีการ: แนวปฏิบัติการทดสอบ OECD 412 ชนิดของสัตว์ทดลอง: หนู ช่องทางการให้สาร: ถ้าหายใจเข้าไป ระยะเวลารับสัมผัส: (13 Weeks) NOAEL (ความเข้มข้นสูงสุดของสารที่ไม่ก่อให้เกิดผลข้างเคียง): 50000 ppm วิธีการ: แนวปฏิบัติการทดสอบ OECD 413 ชนิดของสัตว์ทดลอง: กระต่าย, ตัวผู้ ช่องทางการให้สาร: ถ้าหายใจเข้าไป ระยะเวลารับสัมผัส: (28 d) ระดับที่สังเกตไม่พบผลกระทบ: 500 ppm วิธีการ: แนวปฏิบัติการทดสอบ OECD 412 ไม่มีผลพิษสังเกตซึ่งส่งผลในการจัดประเภทสำหรับความเป็นพิษของอวัยวะเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงได้ ชนิดของสัตว์ทดลอง: กระต่าย, ตัวเมีย ช่องทางการให้สาร: ถ้าหายใจเข้าไป ระยะเวลารับสัมผัส: (28 d) ระดับที่สังเกตไม่พบผลกระทบ: 1000 ppm วิธีการ: แนวปฏิบัติการทดสอบ OECD 412 ไม่มีผลพิษสังเกตซึ่งส่งผลในการจัดประเภทสำหรับความเป็นพิษของอวัยวะเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงได้ ชนิดของสัตว์ทดลอง: หมูจิ๋ว ช่องทางการให้สาร: ถ้าหายใจเข้าไป

ระยะเวลารับสัมผัส: (28 d)
NOAEL (ความเข้มข้นสูงสุดของสารที่ไม่ก่อให้เกิดผลข้างเคียง): 10000 ppm
ระดับความเสี่ยงสูงสุดทดสอบ)

ไดฟลูออโรมีเทน : ชนิดของสัตว์ทดลอง: หนู
ช่องทางการให้สาร: ถ้าหายใจเข้าไป
ระยะเวลารับสัมผัส: (90 d)
NOEL (ระดับที่สังเกตไม่พบผลกระทบ): 50000 ppm
ความเป็นพิษแบบกึ่งเรื้อรัง

การก่อให้เกิดการกลายพันธุ์ของเซลล์สืบพันธุ์ : หมายเหตุ: ไม่มีข้อมูล

การก่อให้เกิดการกลายพันธุ์ของเซลล์สืบพันธุ์
2,3,3,3-เตตระฟลูออโรพร็อพ-1-อีน : วิธีการทดสอบ: การสังเคราะห์ DNA นอกกำหนดการ
ปริมาณ: สูงสุด 50,000 ppm (4 สัปดาห์)
วิธีการ: แนวปฏิบัติการทดสอบ OECD 486
ผล: ลบ

: ชนิดของสัตว์ทดลอง: หนู
ประเภทเซลล์: ไมโครนิวเคลียส
ปริมาณ: สูงสุด 50,000 ppm (4 สัปดาห์)
วิธีการ: แนวปฏิบัติการทดสอบ OECD 474
ผล: ลบ

ไดฟลูออโรมีเทน : ชนิดของสัตว์ทดลอง: หนูถีบจักร
ประเภทเซลล์: ไขกระดูก
วิธีการ: การกลายพันธุ์ (การทดสอบไมโครนิวเคลียส)
ผล: ลบ

การก่อมะเร็ง
2,3,3,3-เตตระฟลูออโรพร็อพ-1-อีน : ชนิดของสัตว์ทดลอง: หนู
หมายเหตุ: ไม่จัดเป็นสารก่อมะเร็งเป็น ไม่คาดว่าจะ เป็นสารก่อมะเร็งตามข้อมูล

ความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์	:	หมายเหตุ: ไม่มีข้อมูล
การทำให้ทารกมีรูปร่างผิดปกติ ก๊าซอีเทน ห้า fluoro	:	ชนิดของสัตว์ทดลอง: กระต่าย ช่องทางการให้สาร: การสัมผัสโดยการสูดดม NOAEL,Teratog: 50,000 ppm NOAEL,Maternal: 50,000 ppm หมายเหตุ: ไม่ได้แสดงให้เห็นผลกระทบต่อการที่ทารกมีรูปร่างผิดปกติในสัตว์ทดลอง ชนิดของสัตว์ทดลอง: หนู ช่องทางการให้สาร: การสัมผัสโดยการสูดดม NOAEL,Teratog: 50,000 ppm NOAEL,Maternal: 50,000 ppm หมายเหตุ: ไม่ได้แสดงให้เห็นผลกระทบต่อการที่ทารกมีรูปร่างผิดปกติในสัตว์ทดลอง
2,3,3,3-เตตระฟลูออโรพร็อพ-1-อีน	:	ชนิดของสัตว์ทดลอง: หนู ปริมาณ: NOAEL (No observed adverse effect level) – 50 000 ppm ชนิดของสัตว์ทดลอง: กระต่าย ปริมาณ: NOAEL (No observed adverse effect level) – 4 000 ppm
ไดฟลูออโรมีเทน	:	ชนิดของสัตว์ทดลอง: หนู ปริมาณ: NOEL (ระดับที่สังเกตไม่พบผลกระทบ) - 50,000 ppm หมายเหตุ: ไม่ได้แสดงให้เห็นผลกระทบต่อการที่ทารกมีรูปร่างผิดปกติในสัตว์ทดลอง ชนิดของสัตว์ทดลอง: กระต่าย ปริมาณ: NOEL (ระดับที่สังเกตไม่พบผลกระทบ) - 50,000 ppm หมายเหตุ: ไม่ได้แสดงให้เห็นผลกระทบต่อการที่ทารกมีรูปร่างผิดปกติในสัตว์ทดลอง
ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมาย	:	หมายเหตุ :ไม่มีข้อมูล

อย่างเฉพาะเจาะจง จากการรับสัมผัสครั้งเดียว

ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง จากการรับสัมผัสซ้ำ : หมายเหตุ :ไม่มีข้อมูล

ข้อมูลเพิ่มเติม : หมายเหตุ: การระเหยอย่างรวดเร็วของของเหลวอาจจะทำให้เกิดมีอาการเหมือนถูกความเย็นกัด ไอมีน้ำหนักมากกว่าอากาศและสามารถทำให้ขาดอากาศหายใจได้โดยการลดปริมาณของก๊าซออกซิเจนที่ต้องใช้ในการหายใจ ใช้งานตามมาตรฐานด้านสุขอนามัยที่ดีของโรงงานอุตสาหกรรมและตามแนวปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย

12. ข้อมูลด้านนิเวศวิทยา

ความเป็นพิษต่อแหล่งน้ำและระบบนิเวศน์

ความเป็นพิษต่อปลา : หมายเหตุ: ไม่มีข้อมูล

ความเป็นพิษต่อไรน้ำและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังอื่นที่อาศัยในน้ำ : หมายเหตุ: ไม่มีข้อมูล

ความเป็นพิษต่อสาหร่าย : หมายเหตุ: ไม่มีข้อมูล

การตกค้างยาวนานและความสามารถในการย่อยสลาย

ความสามารถในการย่อยสลายทางชีวภาพ : หมายเหตุ: ไม่มีข้อมูล

ศักยภาพในการสะสมทางชีวภาพ

การสะสมทางชีวภาพ : หมายเหตุ: ไม่มีข้อมูล

การเคลื่อนย้ายในดิน

การเคลื่อนที่ : หมายเหตุ: ไม่มีข้อมูล

13. ข้อพิจารณาในการกำจัด

วิธีการกำจัด : ให้สอดคล้องตามข้อบังคับท้องถิ่นและระดับชาติ

14. ข้อมูลการขนส่ง

ADR

หมายเลข UN/ID	:	UN 3163
รายละเอียดของผลิตภัณฑ์	:	LIQUEFIED GAS, N.O.S. (PENTAFLUOROETHANE, R-1234yf, DIFLUOROMETHANE)
ประเภท	:	2
รหัสของการจำแนกหมวดหมู่	:	2A
หมายเลขความเสี่ยง	:	20
ฉลาก	:	2.2

IATA

หมายเลข UN/ID	:	UN 3163
รายละเอียดของผลิตภัณฑ์	:	Liquefied gas, n.o.s. (Pentafluoroethane, R-1234yf, Difluoromethane)
ประเภท	:	2.2
ฉลาก	:	2.2
คำสั่งในการบรรจุหีบห่อ (เครื่องบินขนส่ง)	:	200
ข้อปฏิบัติในการบรรจุหีบห่อ (เครื่องบินบรรทุกผู้โดยสาร)	:	200

IMDG

หมายเลข UN/ID	:	UN 3163

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์	:	LIQUEFIED GAS, N.O.S. (PENTAFLUOROETHANE, R-1234yf, DIFLUOROMETHANE)
ประเภท	:	2.2
ฉลาก	:	2.2
การจัดการในกรณีฉุกเฉิน หมายเลข 1	:	F-C
การจัดการในกรณีฉุกเฉิน หมายเลข 2	:	S-V
มลภาวะทางทะเล	:	ไม่ใช่

15. ข้อมูลด้านกฎข้อบังคับ

ข้อมูลเกี่ยวกับข้อกำหนดแห่งชาติ

: ไม่มีข้อมูล

ข้อกำหนดระหว่างประเทศอื่นๆ

สถานะของการประกาศ

ประเทศสหรัฐอเมริกา พระราชบัญญัติควบคุมสารเป็นพิษ	:	สารทั้งหมดเป็นสารออกฤทธิ์และอยู่ในบัญชีรายการของสหรัฐ (TSCA)
บัญชีรายชื่อเคมีภัณฑ์ อุตสาหกรรมของออสเตรเลีย	:	ส่วนประกอบทั้งหมดอยู่ในบัญชีสารเคมี มีข้อผูกมัดในการกำกับดูแล/ข้อจำกัด
ประเทศแคนาดา พระราชบัญญัติคุ้มครองแคนาดาสิ่งแวดล้อม (CEPA) รายชื่อสารในประเทศ	:	องค์ประกอบทุกตัวของผลิตภัณฑ์นี้มีชื่ออยู่ในบัญชี Canadian DSL

(DSL)

ประเทศญี่ปุ่น Kashin Hou - รายชื่อกฎหมาย	:	อยู่ในบัญชีรายชื่อ
เกาหลี คลังสารเคมีที่มีอยู่ (KECI)	:	อยู่ในบัญชีรายชื่อ
ฟิลิปปินส์ วัตถุมีพิษและของเสียอันตรายและนิวเคลียร์ พระราชบัญญัติควบคุม	:	อยู่ในบัญชีรายชื่อ
ประเทศจีน สินค้าคงคลังของสารเคมีที่มีอยู่	:	อยู่ในบัญชีรายชื่อ
ประเทศไทย. สินค้าคงคลังเคมีภัณฑ์ที่มีอยู่	:	อยู่ในบัญชีรายชื่อ
สินค้าคงคลังสารเคมีไต้หวัน (TCSI)	:	อยู่ในบัญชีรายชื่อ

16. ข้อมูลอื่นๆ รวมทั้งข้อมูลการจัดทำและการปรับปรุงแก้ไขเอกสารข้อมูลความปลอดภัย

		HMIS III	NFPA
อันตรายต่อสุขภาพ	:	1	2
ความสามารถในการลุกติดไฟ	:	1	1
อันตรายทางกายภาพ	:	1	
ความไม่แน่นอน	:		0

การจัดระดับความอันตรายและระบบการจัดระดับ (เช่น HMIS® III และ NFPA) ข้อมูลนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการใช้งานของบุคคลที่ได้รับการฝึกอบรมในระบบที่มีลักษณะเฉพาะเท่านั้น
ข้อมูลเพิ่มเติม

Solstice® 452A

000000022311

ฉบับที่ 1.1	วันที่เผยแพร่ครั้งแรก 08/17/2025	วันที่แก้ไข 02/18/2026	วันที่พิมพ์ 06/27/2026

ข้อมูลที่มีอยู่ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัย(SDS) นี้ ถูกต้องตามเท่าที่เราทราบ หรือเท่าที่เรามีข้อมูล หรือเท่าที่เราเชื่อ ณ วันที่ตีพิมพ์ ข้อมูลเหล่านี้มีเพื่อให้เป็นแค่เพียงแนวทางปฏิบัติในการจัดการความปลอดภัยในการใช้งาน การผ่านกระบวนการ การจัดเก็บ การขนส่ง การกำจัด และการปล่อยทิ้งอย่างปลอดภัยเท่านั้น ไม่ควรพิจารณาว่าเป็นลักษณะหรือคุณสมบัติที่ถือว่าได้คุณภาพหรือถือว่าได้รับการประกัน ข้อมูลที่ให้มานี้ใช้ได้กับผลิตภัณฑ์ตามที่ระบุไว้ ณ ที่นี้เท่านั้น และอาจใช้ไม่ได้กับกรณีที่ใช้ผลิตภัณฑ์นี้ร่วมกับสารอื่นหรือกับกระบวนการอื่นที่ไม่ได้ระบุไว้ เว้นแต่ว่ามีการระบุไว้เป็นพิเศษในเอกสารนี้ การพิจารณาความเหมาะสมของวัสดุใดๆ ในขั้นสุดท้ายเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้แต่เพียงผู้เดียว ข้อมูลนี้ไม่ได้เป็นการรับประกันคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ใดๆ ทั้งสิ้น

ข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงจากฉบับก่อนหน้า สังเกตได้จากเครื่องหมายที่เน้นอยู่หน้าข้อความ โดยฉบับปรับปรุงนี้สามารถใช้ทดแทนฉบับเดิมก่อนหน้านี้ทั้งหมด
วันที่ก่อนหน้าของปัญหา: 08/17/2025
วันที่แก้ไข: 02/18/2026
ฉบับที่ 1.1
วันที่จัดทำ 04/15/2024
ผู้จัดทำ SDS Solstice Product Stewardship Group